Lazarus：我的第一个程序

TEdit、TButton、点击、项目的文件

Versione 1.0 — 28/10/2026

大主题	编程
主题	Lazarus：我的第一个程序
科目	信息技术，实验课
上课日期	28/10/2026
内容	第一个窗口，有一个输入框（TEdit）和一个按钮（TButton）：写名字，按按钮，出现「Ciao」和你的名字；项目的文件；在 Classroom 上提交

这份讲义包括整节课：Lazarus 是什么，怎么准备项目，第一个程序「Ciao」，项目的文件，还有怎么提交。一章一章地读，一次只做一步。菜单和按钮的名字用意大利语写，和你在屏幕上看到的一样，旁边有中文意思。

01 Lazarus 是什么

Lazarus 是一个用来做其他程序的软件，可以做有窗口和按钮的程序，就像你每天用的那些程序一样。它像搭积木：拿一个现成的零件（一个按钮、一个输入框），放进窗口，然后写它要做什么。用的编程语言叫 Pascal。

今天我们做所有程序员都会做的第一个程序：「Ciao」（意大利语的「你好」）。在输入框里写你的名字，按一个按钮，程序就跟你打招呼：Ciao Ahmed。

打开 Lazarus：双击 Lazarus 的图标（老师会告诉你们它在哪里）。然后看第 02 章：在那里准备新项目和你的文件夹。

02 干净的开始：新项目和新文件夹

在往窗口里放零件之前，先准备好地方。一个项目 = 只有一个文件夹：你的程序的所有文件都放在一起，放在你的文件夹里。这样文件不会丢，也不会和别人的文件混在一起。

一次只做一步。每做完一步，看一看屏幕。

1. 在 Lazarus 的左上角，点菜单 «File»（文件）。
2. 在菜单里点 «Chiudi tutto»（全部关闭）。这样还开着的文件都会关掉。

3. 如果 Lazarus 问你要不要保存一个旧项目，点 «No»（不）。
4. 在上面点菜单 «Progetto»（项目）。
5. 在菜单里点 «Chiudi progetto»（关闭项目）。如果这一项是灰色的，就点不了：没关系，直接做第 6 步。
6. 现在做新项目。在上面点菜单 «Progetto»（项目）。
7. 在菜单里点 «Nuovo progetto⋯»（新建项目）。会打开一个有列表的窗口。
8. 在左边的列表里点 «Applicazione»（应用程序）。
9. 在窗口下面点 «OK»（确定）。中间出现一个空的窗口 Form1。
10. 马上保存。在上面点菜单 «Progetto»（项目）。
11. 在菜单里点 «Salva progetto con nome⋯»（项目另存为）。会打开保存的窗口。
12. 在窗口上面点按钮 «Nuova cartella»（新建文件夹）。（看不到？在窗口的空白地方点鼠标右键 → «Nuovo»（新建）→ «Cartella»（文件夹）。）
13. 写文件夹的名字，然后按 `Invio` 键（回车键 Enter）：

    ```
    ciao
    ```

14. 双击文件夹 `ciao`，进到里面。现在上面写着 `ciao`。
15. 在下面的 «Nome file»（文件名）框里，写项目的名字：

    ```
    ciao.lpi
    ```

16. 在右下角点 «Salva»（保存）。
17. Lazarus 打开第二个窗口：问 unit（单元，就是代码文件）的名字。在 «Nome file»（文件名）框里保留或者写上：

    ```
    unit1.pas
    ```

18. 在右下角点 «Salva»（保存）。
19. 检查：看最上面 Lazarus 的标题栏，上面写着 `ciao`。完成：你的项目有了自己的文件夹！

03 Lazarus 的窗口

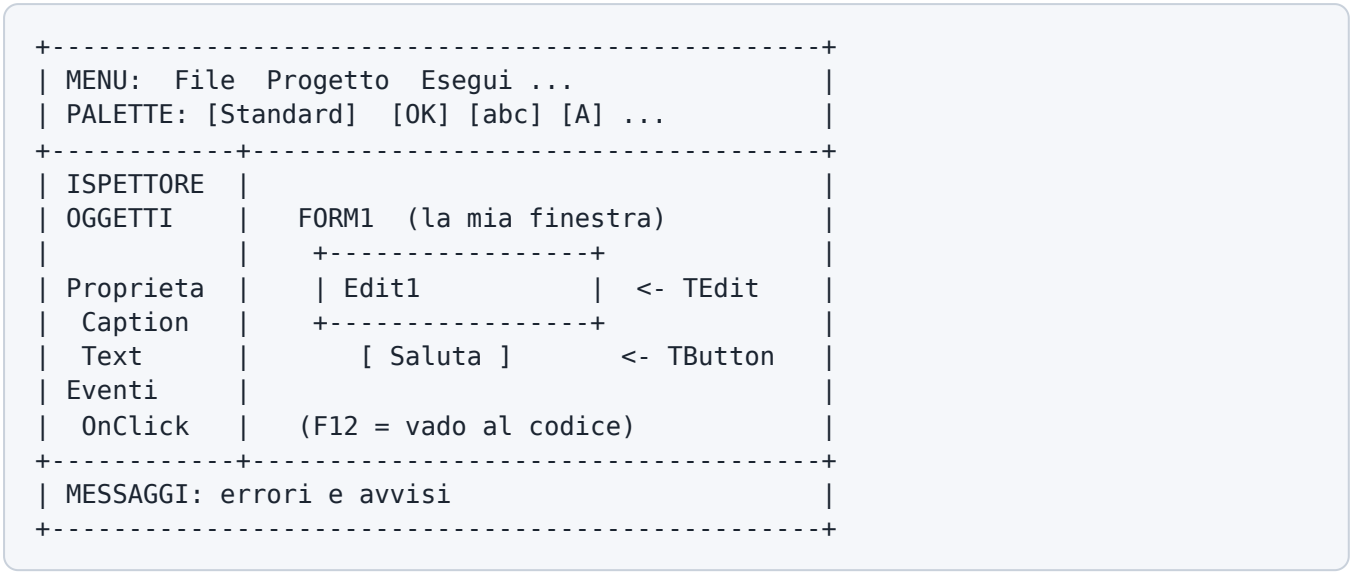
打开一个新项目时，你会看到好几个窗口。每个窗口都有自己的工作：

在哪里	叫什么	有什么用
在上面	菜单和组件面板（palette）	命令（«File» 文件、«Progetto» 项目、«Esegui» 运行⋯⋯），下面是可以放进窗口的零件，分成几个标签页

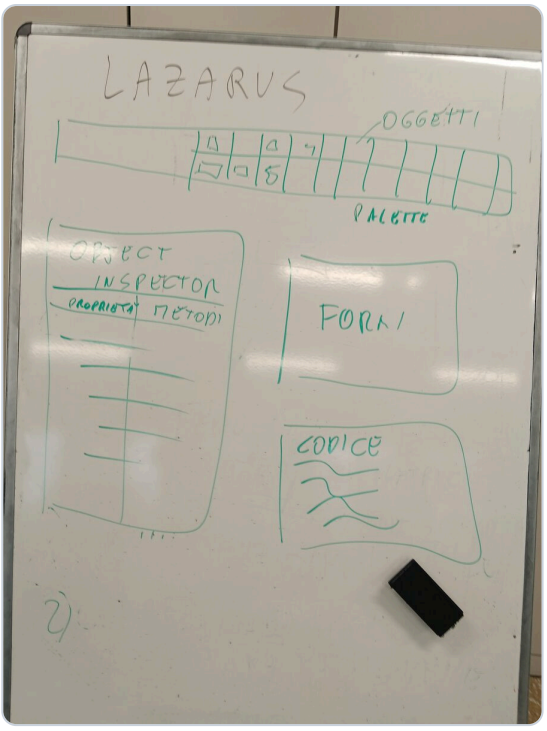
在哪里	叫什么	有什么用
在左边	对象检查器（«Ispettore oggetti»）	选中的零件的属性（文字、名字、颜色）和它的事件（点它的时候会发生什么）
在中间	Form1，上面有很多小点	你的程序的窗口：零件放在这里
在 Form 后面	代码编辑器（unit1.pas）	在这里写程序做什么
在下面	消息（«Messaggi»）	Lazarus 告诉你一切正常，或者错误在哪里

在 Form 和代码之间来回切换：按 `F12` 键。

抄到本子上



图里的词（意大利语，和屏幕、黑板上一样）：MENU = 菜单；PALETTE = 组件面板；ISPETTORE OGGETTI = 对象检查器；Proprieta = 属性；Eventi = 事件；FORM1 (la mia finestra) = 我的窗口；F12 = vado al codice = 去看代码；MESSAGGI: errori e avvisi = 消息：错误和提醒。



黑板照片: 28/10/2026 黑板上的 Lazarus 窗口。上面是组件面板（PALETTE）和对象（OGGETTI，就是组件）；左边是对象检查器（OBJECT INSPECTOR），有属性（PROPRIETÀ）和方法（METODI，就是事件）；右边是窗体（FORM），下面是代码（CODICE）。

04 组件面板：怎么选对零件

组件面板是上面菜单下面的一排图标。今天用的零件在 «Standard»（标准）标签里。选的时候问自己：用这个程序的人要做什么？

要……	零件（组件）	面板里的图标	重要的属性
写东西	TEdit（输入框）	一个白色的框，写着「abc」或「ab|」	`Text` = 框里写的内容
按一下，让事情发生	TButton（按钮）	一个写着「OK」的按钮	`Caption` = 按钮上的字
读一段文字（只是看）	TLabel（标签）	一个「A」	`Caption` = 看到的文字

放进窗口的方法：在面板里的图标上点一下，然后在 Form1 上你想放的地方点一下。Lazarus 会自己给它起名字：`Edit1`、`Button1`。名字（`Name`）就是你在代码里要用的。

05 练习：我的「Ciao」

一次一步。每做完一步看屏幕：应该和这里写的一模一样。

1. 在面板的 «Standard» 标签里点 TEdit，再在 Form1 的左上方点一下。出现一个写着 `Edit1` 的输入框。
2. 选中这个输入框，在对象检查器里找到属性 `Text`，删掉「Edit1」这几个字：输入框变成空的。
3. 在面板里点 TButton，再在 Form1 里输入框的下面点一下。出现 `Button1`。
4. 选中按钮，在对象检查器里把 `Caption` 改成 `Saluta`（意大利语「打招呼」）。完成：窗口准备好了！
5. 双击按钮。代码打开了，光标在这里（// qui scrivi la tua riga 的意思是：在这里写你的那一行）：

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  // qui scrivi la tua riga
end;
```

6. 在 `begin` 和 `end;` 中间写这一行：

```
ShowMessage('Ciao ' + Edit1.Text);
```

一块一块地看是什么意思：

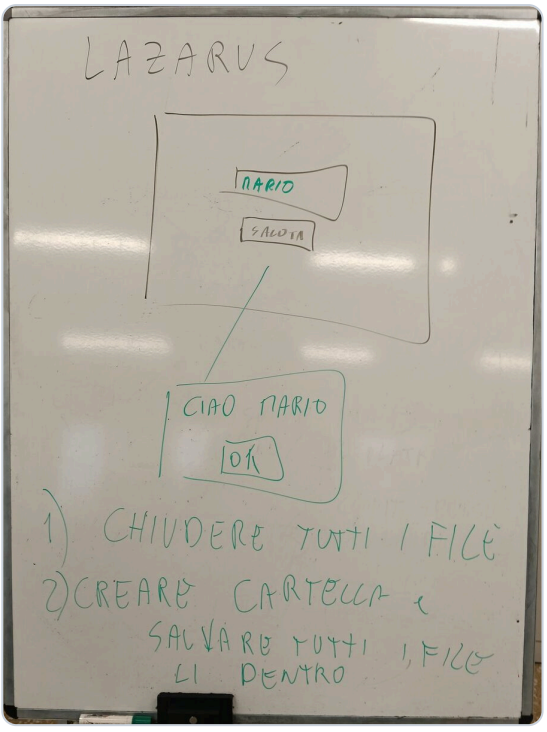
部分	意思
`ShowMessage( … )`	打开一个小窗口，里面有一条消息和 OK 按钮。括号里的就是消息
`Edit1.Text`	输入框 Edit1 里写的文字（名字）
`'Ciao '`	固定的文字，要放在两个单引号 `'` 中间。Ciao 后面的空格是为了不变成「CiaoAhmed」
`+`	把两段文字一个接一个连起来
`;`	一条指令的结束（像句子末尾的句号）

合起来就是：「打开一个小窗口，写着 Ciao 和输入框里的名字」。就像黑板上画的：写 MARIO，按 Saluta，出现 Ciao MARIO 和 OK 按钮。这是回应按钮点击的函数：它叫 `Button1Click`。

抄到本子上

```
scrivo MARIO -> clic su [Saluta] -> OnClick -> Button1Click
   -> ShowMessage('Ciao ' + Edit1.Text) -> | Ciao MARIO  [OK] |
```

图里的词（意大利语，和屏幕、黑板上一样）：scrivo MARIO = 我写 MARIO；clic su [Saluta] = 点 Saluta 按钮；OnClick = 点击事件；Button1Click = 点击时运行的函数；最后出现小窗口 Ciao MARIO 和 OK。



黑板照片: 28/10/2026 的黑板。上面是窗口，有输入框（MARIO）和 Saluta 按钮；一点击就打开小窗口「Ciao MARIO」和 OK 按钮。下面是意大利语：1) chiudere tutti i file = 关闭所有文件；2) creare cartella e salvare tutti i file lì dentro = 新建一个文件夹，把所有文件都保存在里面。

06 保存并运行

文件夹 `ciao` 你在第 02 章已经做好了。现在只差一点点。

1. 按 `Ctrl` + `S`：Lazarus 把所有东西保存到你的文件夹里。
2. 按 `F9`（或者上面的绿色箭头 ▶）。Lazarus 准备好程序并运行它：打开的是你自己的窗口。
3. 点输入框，写你的名字。
4. 点 Saluta 按钮。打开一个小窗口，写着 Ciao 和你的名字。
5. 点 OK。你成功了：你写出了你的第一个程序！

> 出错了？很正常，所有程序员都会遇到。 看下面的 «Messaggi»（消息）窗口：它会告诉你是哪一行。最常见的错误：少了 `;`；把 `:=` 写成了 `=`；少了一个单引号 `'`；这一行写在了 begin … end 的外面。

07 项目的文件，一个一个看

按了 `F9` 以后，用文件资源管理器（Esplora file）打开文件夹 `ciao`。Lazarus 做了很多文件。扩展名是文件名里点后面的字母：它说明这是什么类型的文件。看不到扩展名？在文件资源管理器的上面：«Visualizza»（查看）→ «Mostra»（显示）→ «Estensioni nomi file»（文件扩展名）。

第 1 组：项目

文件	是什么	里面有什么	可以删除吗？
`ciao.lpi`	项目信息（Lazarus Project Information） *像：项目卡片，上面有零件清单和组装说明*	XML 格式的文字（尖括号 < 和 > 之间有标签的文字）：哪些文件属于这个项目，还有项目和编译器的选项，就是在菜单 «Progetto» → «Opzioni progetto⋯»（项目选项）里改的那些。双击这个文件就能重新打开项目	不可以
`ciao.lpr`	主程序（Lazarus PRogram） *像：比赛开始的哨声：让一切开始*	几行 Pascal 代码，让一切开始运行并打开 Form1。不要动它	不可以
`ciao.lps`	会话（Lazarus Project Session） *像：书签：记住你停在哪里*	编辑器里打开了哪些文件，标签页的顺序，光标在哪里。里面没有程序：删掉它，你的工作还全部都在	可以：Lazarus 会再做一个
`ciao.res`	资源（RESource） *像：书包，装着要放进 exe 的东西：图标和版本*	程序的图标和版本，准备好放进 exe 里	可以：Lazarus 会再做一个
`ciao.ico`	图标（ICOn） *像：程序的头像*	程序的小图，就是你在 Windows 任务栏上看到的那个	可以：Lazarus 会再做一个

第 2 组：窗口和代码

文件	是什么	里面有什么	可以删除吗？
`unit1.lfm`	窗体 form（Lazarus ForM） *像：房间的平面图：家具放在哪里*	窗口是什么样子：有哪些零件，在哪里，多大，Caption 和 Text	不可以
`unit1.pas`	单元 unit（一个 Pascal 代码文件） *像：菜谱：你自己写的步骤*	你的代码：过程 `Button1Click` 和 Ciao 那一行。单元的扩展名也可以是 `.pp`	不可以

第 3 组：做好的程序

文件	是什么	里面有什么	可以删除吗？
`ciao.exe`	可执行文件（EXEcutable），在项目文件夹里 *像：烤好的蛋糕：没有菜谱也能吃*	做好的程序，按 F9 做出来的。没有 Lazarus 也能打开	可以：按 F9 再做一个

第 4 组：编译器的工作文件（编译器，意大利语 compilatore，是把 Pascal 变成电脑能运行的程序的软件）

文件	是什么	里面有什么	可以删除吗？
`lib\x86_64-win64\`	文件夹 *像：厨房的桌子，在上面准备零件*	做 exe 需要的中间零件（见下面几行）	可以：Lazarus 会再做一个
`.o`	目标文件（Object） *像：一样已经做熟的食材，只有一样*	只有一个单元的机器码，比如 `unit1.o`	可以

文件	是什么	里面有什么	可以删除吗？
`.ppu`	Free Pascal 编译好的单元（Pascal Precompiled Unit）*像：一个装好的零件，贴着标签说它会做什么*	已经翻译好的单元的信息，比如 `unit1.ppu`	可以
`.compiled`	编译记录 *像：小票：记得上一次是怎么做的*	上一次项目是怎么编译的：这样 Lazarus 知道要不要全部重做	可以
`.or`	编译好的资源 *像：已经合上的 .res 书包，准备装上去*	准备好贴到 exe 上的 `.res` 文件	可以
`backup\`	备份文件夹 *像：改作业之前先复印一份*	保存一个原来就有的文件时，Lazarus 会把旧版本放在这里。项目文件的备份和原文件同名（`unit1.pas`、`unit1.lfm`、`ciao.lpi`……）；不属于项目的文件会多加一个 `.bak`（比如 `prova.pas.bak`）。第二次保存时这个文件夹才会出现	可以

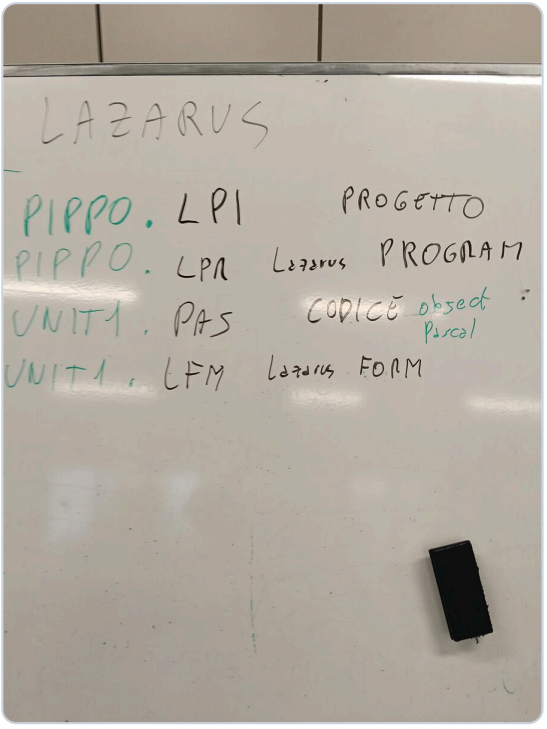
用 Lazarus 4 的普通设置，在 `backup` 文件夹外面找不到带 `~` 或 `.bak` 的备份。如果你看到了，说明有人改了备份的设置（菜单 «Strumenti»（工具）→ «Opzioni…»（选项），«Backup»（备份）页）。

要记住的规则：要保留的 4 个文件，也是要提交和放到 GitHub 上的，是 `.lpi` `.lpr` `.pas` `.lfm`。其他的 Lazarus 都会自己再做。

抄到本子上

```
ciao\                        <- UNA cartella = UN progetto
 |- ciao.lpi    progetto (+ opzioni)      TENERE
 |- ciao.lpr    programma principale      TENERE
 |- unit1.pas   il mio codice             TENERE
 |- unit1.lfm   com'e' fatta la finestra  TENERE
 |- ciao.lps    sessione                  si rifa'
 |- ciao.res    risorse (icona)           si rifa'
 |- ciao.ico    icona                     si rifa'
 |- ciao.exe    programma finito (F9)     si rifa'
 |- lib\x86_64-win64\
 |     .o .ppu .compiled .or (compilatore) si rifa'
 |- backup\     copie di sicurezza        si butta
```

图里的词（意大利语，和屏幕、黑板上一样）：UNA cartella = UN progetto = 一个文件夹 = 一个项目；TENERE = 保留；si rifa' = 会再做一个；si butta = 可以扔掉；progetto (+ opzioni) = 项目（和选项）；programma principale = 主程序；il mio codice = 我的代码；com'e' fatta la finestra = 窗口的样子；sessione = 会话；risorse (icona) = 资源（图标）；icona = 图标；programma finito = 做好的程序；compilatore = 编译器；copie di sicurezza = 备份。



黑板照片: 28/10/2026 的黑板：要保留的 4 个文件，项目名叫 PIPPO。PIPPO.LPI 是项目（PROGETTO）；PIPPO.LPR 是 Lazarus Program（主程序）；UNIT1.PAS 是 Object Pascal 写的代码（CODICE）；UNIT1.LFM 是 Lazarus Form（窗口的样子）。

08 做成你自己的

程序能运行了吗？现在把它变成你自己的。至少选一样：

1. 用你的语言打招呼：把 `'Ciao '` 换成 `'Hello '`、`'مرحبا '`、`'你好 '`、`'Hola '`……
2. 窗口的标题：在 Form1 的空白地方点一下，在对象检查器里改 `Caption`（比如「Il saluto di Ahmed」，意思是「Ahmed 的问候」）。
3. 颜色：还是在 Form1 上，属性 `Color`，从下拉列表里选一个颜色。
4. 给做得快的同学：加一个 TLabel 和第二行 `Label1.Caption := 'Ciao ' + Edit1.Text;`：问候也会一直写在窗口里。

然后用 30 秒跟同学讲一讲：「我放了一个 TEdit 和一个 TButton；我点按钮的时候，函数 Button1Click 打开一个小窗口，写着 Ciao 和名字。」

09 提交

在 Classroom 里有作业 「Il mio primo programma: Ciao in Lazarus」（我的第一个程序：Lazarus 里的 Ciao）。里面有一份已经准备好的 Google 文档，只属于你。打开它，做 3 件事：

1. 代码。 在 Lazarus 里用鼠标选中你的过程，从 `procedure TForm1.Button1Click` 到 `end;`，按 `Ctrl` + `C`；在文档里点「1. Il mio codice」（1. 我的代码）下面，按 `Ctrl` + `V`。
2. 截图。 运行程序（`F9`），写你的名字，按 Saluta。然后按 `Win` + `Shift` + `S`，在你的窗口周围拖出一个方框。在文档里点「2. Il mio programma che funziona」（2. 我能运行的程序）下面，按 `Ctrl` + `V`。
3. 用你自己的话。 在「3」下面用一两句话写 `ShowMessage('Ciao ' + Edit1.Text);` 这一行做什么。也可以用你自己的语言写。

然后在 Classroom 里按 «Consegna»（提交）：作业页面右上角的蓝色按钮。